Práctica 02 — Caja de herramientas criptográficas

Semana 2 — Fase 1: Fundamentos, criptografía y marco legal

Prof. César Rodríguez | ELECTRONICA | 1 de noviembre de 2026

Duración	3 horas de laboratorio
Modalidad	4 grupos con roles rotativos
Entrega	GitHub del grupo, carpeta semana_02, antes del corte semanal
Instrumento	formativa

1 Objetivo

Aplicar cifrado simétrico y asimétrico, funciones hash y derivación de claves, y diagnosticar una configuración TLS insegura.

2 Contenidos que se aplican

- Cifrado simétrico AES en modos GCM y CBC, y por qué GCM aporta integridad.
- Cifrado asimétrico RSA y curvas elípticas; intercambio de claves.
- Hash criptográfico, HMAC y funciones de derivación PBKDF2 y Argon2.
- TLS 1.2 y 1.3, cadena de certificados y errores de validación.
- Gestión de secretos y detección de claves en repositorios.

3 Escenario

Cada grupo cifra y descifra un archivo, firma y verifica un mensaje, inspecciona un certificado real y mide el coste de derivar una clave con distinto número de iteraciones.

4 Procedimiento

1. Cifrar y descifrar un archivo con AES-256-GCM y verificar que un byte alterado rompe la integridad.
2. Generar un par de claves, firmar un mensaje y verificar la firma; después alterar el mensaje y comprobar el fallo.
3. Extraer e inspeccionar el certificado de un sitio real, identificando emisor, validez y algoritmo.
4. Medir el tiempo de PBKDF2 con 10000, 100000 y 600000 iteraciones y tabular el resultado.
5. Documentar qué primitiva resuelve confidencialidad, integridad y autenticidad en cada caso.

5 Entregable

Registro de comandos, salidas y una tabla que asigne cada primitiva a la propiedad que garantiza.

6 Rúbrica de corrección

Criterio	Peso
Cifrado y descifrado correctos con verificación de integridad	3,0
Firma y verificación demostradas, incluido el caso alterado	2,5
Lectura correcta del certificado y de la cadena	2,0
Medición de KDF con conclusión sobre coste y seguridad	1,5
Explicación de qué propiedad cubre cada primitiva	1,0
Total	**10,0**

Antes de empezar: confirma que el objetivo es un contenedor del laboratorio o un sistema con autorización escrita. Si no lo es, detente y consulta al docente: la práctica no se corrige sin ese requisito.